SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT,2026,02-27
doi: 没有 doi
Advance Access Publication Date: 25 02 2026
Manuscript Category

甲沟炎患者用脚踢痔疮患者痔疮的疼痛双主体比较研究——基于视觉模拟量表和疼痛交换比的实证分析

便便侠

[1] 中国医科大学肛肠病研究所，辽宁

Abstract

本研究针对甲沟炎患者用患足踢痔疮患者痔疮这一经典互伤场景，通过前瞻性随机双盲对照设计招募 15 对同时患有急性期甲沟炎和 II 度以上痔疮的志愿者，由甲沟炎患者用患足足背踢向痔疮患者痔疮区域，采用视觉模拟量表记录双方接触瞬间疼痛评分并计算疼痛交换比，结果显示施痛者平均 VAS 为 9.23±0.68 分，受痛者为 9.61±0.52 分，差异无统计学意义（P>0.05），疼痛交换比 1.04±0.11 且 73.3%的配对 PER>1，亚组分析发现外痔患者受痛 VAS 显著高于内痔（P<0.05），化脓性甲沟炎患者施痛 VAS 显著高于非化脓者（P<0.01），回归分析证实痔疮突出程度、甲沟炎化脓、鞋底硬度是疼痛交换比的独立影响因素，表明甲沟炎患者踢痔疮患者时双方疼痛强度无显著差异，疼痛交换比约 1.04 即“伤敌一千自损九百六十”属微赚局面，但本质是典型的双输博弈，建议双方优先选择非暴力沟通方式解决问题。

Contact: woyebuzhidao@example.org
Keyword：甲沟炎；痔疮；疼痛双主体；视觉模拟量表；疼痛交换比；双输博弈；非暴力沟通

1 引言

1.1 研究背景

疼痛是人类进化过程中形成的保护性机制，但其体验具有高度主观性和异质性。长期以来，疼痛研究主要聚焦于单一主体的疼痛感知，忽略了现实生活中疼痛常常是“一个动作，两人受伤”的联动事件。例如：

(1) 甲沟炎患者不小心踢到桌脚——只有自己疼（单一主体）
(2) 正常人踢痔疮患者——只有对方疼（单一主体）
(3) 甲沟炎患者踢痔疮患者——双方同时疼（双主体）

第三种情况最为复杂，涉及疼痛的传递、叠加、交互等多重机制，但目前国内外尚无相关研究报道。

甲沟炎（paronychia）是指甲皱襞的急慢性炎症，临床表现为红、肿、热、痛，严重时可化脓，行走时疼痛加剧，是骨科和皮肤科的常见病，人群患病率约为 5-10%。痔疮（hemorrhoids）是肛垫病理性肥大、移位及肛周皮下血管丛血流淤滞形成的团块，临床表现为便血、脱出、疼痛，是肛肠科最常见的疾病，成人患病率高达 50%以上（“十人九痔”）。

这两种疾病分别位于人体最末端（脚趾）和最私密处（肛门），平时井水不犯河水。然而，当两者在特定场景下相遇——即甲沟炎患者用患足踢向痔疮患者的痔疮——便形成了一个独特的“疼痛双主体”系统。

1.2 研究意义

当甲沟炎患者决定用自己发炎的脚趾去踢别人的痔疮时，他到底在惩罚对方还是在惩罚自己？这是一个涉及疼痛生理学、博弈论、人际关系学和冲突管理学的跨学科问题。

从临床角度，本研究可为急诊科医生处理“双伤就医”场景提供参考——临床上确实存在打架双方同时就诊的情况，但一方是脚伤，一方是肛伤，这种组合尚无诊疗指南。

从公共卫生角度，本研究可为“和谐社会建设”提供数据支撑——如果证明踢人者自己也疼得够呛，或许能减少暴力冲突的发生率。

从基础科学角度，本研究首次提出“疼痛交换比”概念，为疼痛的量化比较提供了新指标。

1.3 国内外研究现状

甲沟炎疼痛研究：Wang 等采用压力测痛法发现，甲沟炎患者的痛阈较正常人下降约 40%，且疼痛与炎症因子 IL-6、TNF-α 水平呈正相关。Li 等建立了甲沟炎疼痛的有限元模型，模拟了不同受力方向下的疼痛传导路径。

痔疮疼痛研究：Zhang 等比较了内痔、外痔、混合痔的基线疼痛差异，发现外痔的静息痛最明显。Liu 等[7]研究了痔疮被外力冲击时的疼痛反应，发现冲击速度与疼痛强度呈指数相关。

双主体疼痛研究：国际上仅有少数关于“分娩疼痛中产妇与伴侣共情疼痛”的研究，但关于“物理性互伤”的双主体研究尚属空白。

1.4 研究创新点

1. **理论创新：**首次提出“疼痛双主体”研究范式，建立“施痛者-受痛者”双向疼痛传导模型
2. **概念创新：**提出“疼痛交换比”（Pain Exchange Ratio, PER）概念，定义为受痛者 VAS/施痛者 VAS，用于量化互伤场景下的疼痛交换效率
3. **方法创新：**采用配对设计，消除了个体疼痛阈值的差异；引入双盲（施暴者不知对方痔疮位置，受痛者不知谁会踢自己），确保数据客观性
4. **应用创新：**探讨“自损八百，伤敌一千”的博弈论意义，为冲突管理提供科学依据

2 研究对象与方法

2.1 研究设计

本研究为前瞻性、随机、双盲、配对对照实验。

2.2 研究对象

2.2.1 甲沟炎患者（施痛者）纳入标准

年龄 18-60 岁，性别不限

(1) 单侧足趾（左或右）患有甲沟炎，处于急性发作期（病程≤7 天）
(2) 炎症严重程度评分≥3 分（评分标准：0=无红肿；1=轻度红肿；2=明显红肿；3=红肿伴搏动性疼痛；4=红肿伴化脓）
(3) 无严重心脑血管疾病、凝血功能障碍、精神疾病等
(4) 有足够的腿部力量完成踢人动作（单腿站立时间≥10 秒）
(5) 自愿用自己最疼的脚趾参与踢人实验，并签署知情同意书

2.2.2 痔疮患者（受痛者）纳入标准

(1) 年龄 18-60 岁，性别不限
(2) 患有 II 度以上痔疮（Goligher 分级），内外痔不限
(3) 痔疮处于非急性出血期（近 1 周无活动性出血）
(4) 无肛裂、肛瘘、肛周脓肿等其他肛肠疾病
(5) 无肛门括约肌功能障碍
(6) 自愿接受被踢，并签署知情同意书

2.2.3 共同排除标准

(1) 近 1 周内服用过止痛药、抗凝药、激素类药物
(2) 有晕厥史、癫痫史、严重心律失常史
(3) 对疼痛极度敏感（自我报告）
(4) 有被虐待史或创伤后应激障碍
(5) 孕妇及哺乳期女性
(6) BMI>30（肥胖可能影响踢击准确性）
(7) 正在参与其他临床试验

2.3 样本量计算

根据预实验（5 对志愿者）结果，施痛者 VAS 为 9.1±0.7，受痛者 VAS 为 9.5±0.6，配对差值为 0.4±0.5。设定 α=0.05（双侧），β=0.20（检验效能 80%），采用 PASS 15.0 软件计算所需样本量为 12 对。考虑 20%的脱落率，最终确定招募 15 对。

2.4 配对原则

(1) 甲沟炎患者与痔疮患者按 1:1 随机配对（采用随机数字表法）
(2) 配对时记录双方的基本信息，但不告知对方具体身份（双盲）
(3) 甲沟炎患者用患足踢，痔疮患者背对站立
(4) 确保双方无私人恩怨（实验前进行关系评估，采用“人际冲突量表”评分<3 分）

2.5 实验流程

(1) 甲沟炎患者患足拍照存档，痔疮患者肛检确认痔疮位置
(2) 统一着装：所有志愿者穿臀部有靶心标记的实验专用裤；统一制式硬底皮鞋
(3) 受痛者进入实验室，背对施痛者站立，双脚分开与肩同宽，双手自然下垂；施痛者站在起点线后 1 米处（起点线距受痛者臀部水平距离 1.5 米）
(4) 施痛者使用患足正面踢向受痛者臀部靶心区域，踢击瞬间，两名观察员分别记录双方的表情、反应、语言
(5) 接触后 0.5 秒内，双方同时举起手中的 VAS 评分牌（0-10 分，预先打印在 A5 卡片上）
(6) 医护人员立即上前评估伤情，必要时进行冰敷、消毒等处理

2.6 观察指标

(1) **疼痛视觉模拟评分（VAS）：**采用标准 10cm 视觉模拟尺，0=完全不疼，10=所能想象的最剧烈的疼痛。分别记录施痛者和受痛者的评分。
(2) **疼痛持续时间：**从踢击到疼痛缓解至 VAS≤3 分的时间（分钟）
(3) **伴随症状：**骂人（有/无，记录具体词汇）、倒地（是/否，记录倒地持续时间）、流泪（有/无）、大小便失禁（有/无）、恶心呕吐（有/无）

(4) **功能影响：**施痛者单腿跳跃能力（能/否）、受痛者坐立能力（能/否）

2.7 统计学方法

采用 SPSS 26.0 软件进行数据分析。计量资料以 $\bar{x} \pm s$表示，计数资料以例数（%）表示。施痛者与受痛者 VAS 比较采用配对 t 检验。亚组分析采用两独立样本 t 检验或单因素方差分析。疼痛交换比的影响因素分析采用多元线性逐步回归。检验水准 α =0.05（双侧）。

3 结果

3.1 基线资料

共招募 15 对志愿者（30 人），全部完成实验，无中途退出。基线资料见表 1。

特征	施痛者（n=15）	受痛者（n=15）
年龄（岁）	32.5 ± 6.8	33.2 ± 7.1
性别（男/女）	10/5	10/5
身高（cm）	168.5 ± 7.2	169.3 ± 6.8
体重（kg）	65.3 ± 10.5	66.1 ± 11.2
BMI（kg/m²）	23.0 ± 2.5	23.1 ± 2.7
甲沟炎病程（月）	8.3 ± 5.2	-
甲沟炎部位（左/右）	7/8	-
甲沟炎严重程度（1-4 分）	3.5 ± 0.6	-
化脓（有/无）	8/7	-
痔疮病程（年）	-	4.2 ± 2.8
痔疮类型（内/外/混合）	-	5/6/4
痔疮分级（II/III/IV）	-	8/5/2

表 1 志愿者基线资料（$\bar{x} \pm s$或 n）

3.2 疼痛评分比较

15 对志愿者的 VAS 评分数据见表 2。施痛者平均 VAS 为 9.23±0.68 分，受痛者平均 VAS 为 9.61±0.52 分。配对 t 检验显示：t=1.83，P=0.09>0.05，差异无统计学意义（图 1）。

配对编号	施痛者 VAS	受痛者 VAS	差值（受-施）
1	9.5	9.8	+0.3
2	8.7	9.2	+0.5
3	9.8	10.0	+0.2
4	9.2	9.5	+0.3
5	8.5	8.9	+0.4
6	9.6	9.7	+0.1
7	10.0	9.9	-0.1
8	9.1	9.4	+0.3
9	8.8	9.1	+0.3
10	9.4	9.8	+0.4
11	9.7	9.6	-0.1
12	8.9	9.3	+0.4
13	9.3	9.7	+0.4
14	9.9	10.0	+0.1
15	8.6	8.8	+0.2
均值±标准差	**9.23±0.68**	**9.61±0.52**	**+0.38±0.21**

表 2 15 对志愿者的 VAS 评分

3.2 亚组分析

3.2.1 按甲沟炎严重程度分层

将施痛者按是否化脓分为两组：

(1) 化脓组（n=8）：VAS 9.73±0.25

(2) 非化脓组（n=7）：VAS 8.87±0.51

两独立样本 t 检验：t=4.02，P=0.0014<0.01，差异有统计学意义。即化脓性甲沟炎患者踢人时自己更疼。

3.2.2 按痔疮类型分层

将受痛者按痔疮类型分为三组：

(1) 外痔组（n=6）：VAS 9.92±0.18

(2) 内痔组（n=5）：VAS 9.31±0.54

(3) 混合痔组（n=4）：VAS 9.45±0.31

单因素方差分析：F=4.87，P=0.028<0.05。LSD 法两两比较：外痔组 VAS 显著高于内痔组（P=0.008）和混合痔组（P=0.042）；内痔组与混合痔组无显著差异（P=0.58）。

3.2.3 按性别组合分层

(1) 男男组合（n=8 对）：施痛者 VAS 9.31±0.64，受痛者 VAS 9.68±0.46

(2) 女女组合（n=4 对）：施痛者 VAS 9.15±0.79，受痛者 VAS 9.53±0.62

(3) 男女组合（n=3 对）：施痛者 VAS 9.10±0.85，受痛者 VAS 9.57±0.61

各组间比较均无统计学差异（P>0.05），说明性别组合不影响疼痛评分。

3.3 疼痛交换比分析

3.3.1 总体情况

定义疼痛交换比（Pain Exchange Ratio, PER）：

受痛者施痛者 $PER = \frac{\text{受痛者 VAS}}{\text{施痛者 VAS}}$

15 对志愿者的 PER 为 1.04±0.11（范围 0.87-1.21）。其中：

PER>1（伤敌多于自损）：11 对（73.3%）

PER=1（平手）：0 对（理论值，实际无）

PER<1（自损多于伤敌）：4 对（26.7%）

3.3.2 PER 的影响因素分析

以 PER 为因变量，纳入以下自变量进行多元线性逐步回归：

X1：甲沟炎严重程度（1-4 分）

X2：是否化脓（0=否，1=是）

X3：痔疮类型（1=内痔，2=外痔，3=混合痔，以 1 为参照设置哑变量）

X4：痔疮分级（II/III/IV）

X5：踢击准确性（1=准确，2=偏差，3=严重偏差）

X6：鞋底硬度（邵氏硬度，固定值 85，不进入方程）

X7：施痛者体重（kg）

X8：受痛者体重（kg）

X9：双方体重比（施/受）

结果见表 3。

表 3 PER 影响因素的多元线性回归分析

变量	β	SE	t	P	95% CI
常数项	0.92	0.11	8.36	<0.001	(0.70, 1.14)
痔疮突出程度（外痔 vs 内痔）	0.43	0.14	3.07	0.008	(0.13, 0.73)
甲沟炎化脓	-0.37	0.13	2.85	0.015	(-0.65, -0.09)
鞋底硬度	0.29	0.12	2.42	0.032	(0.03, 0.55)
踢击角度（准确 vs 偏差）	0.21	0.11	1.91	0.078	(-0.03, 0.45)

注：R^2=0.67，调整 R^2=0.59，F=8.24，P=0.002

回归方程：

外痔化脓硬度准确性

$$PER = 0.92 + 0.43 \times (\text{外痔}) - 0.37 \times (\text{化脓}) + 0.29 \times (\text{硬度}) + 0.21 \times (\text{准确性})$$

解释：

如果对方是外痔（vs 内痔），PER 提高 0.43，即更划算

如果自己甲沟炎化脓，PER 降低 0.37，即更亏

鞋底越硬，PER 越高（硬度每增加 10A，PER 约增加 0.34）

踢得越准，PER 越高（但 P=0.078，边缘显著）

4 讨论

4.1 主要发现

本研究首次系统比较了甲沟炎患者踢痔疮患者时，施痛者与受痛者的疼痛差异。主要发现包括：

第一，施痛者与受痛者的疼痛强度无显著差异（9.23 vs 9.61，P=0.09），但受痛者的疼痛持续时间更长（31.2 vs 23.5 分钟，P=0.036）。这一结果提示，虽然瞬间峰值疼痛相近，但肛门区域的疼痛消退更慢，可能与肛门括约肌的持续痉挛有关。

第二，疼痛交换比 PER=1.04，即“伤敌一千，自损九百六十”，属于微赚局面。从博弈论角度，如果 PER>1，踢人行为在纯疼痛交换意义上是“划算”的；但考虑到双方均承受 9 分以上的剧烈疼痛（相当于分娩痛[10]），这种“划算”毫无现实意义——这是一个典型的“双输博弈”。

第三，PER 受多种因素影响：对方痔疮越突出（外痔）、自己甲沟炎越轻、鞋底越硬、踢得越准，则 PER 越高，即“性价比”越高。这为“理性踢人”提供了科学依据——如果一定要踢，请挑选外痔患者、穿硬底鞋、确保踢准，并确保自己的甲沟炎没有化脓。

4.2 临床意义

4.2.1 对甲沟炎患者的建议

1. 治疗优先：急性期甲沟炎应及时处理（温水浸泡、抗生素、必要时切开引流），避免参与任何可能用脚的活动
2. 选择合适的鞋：如需行走，选择宽松软底鞋，减少对患足的冲击
3. 情绪管理：愤怒时请默念“踢人者自损九百六”，以打消暴力冲动
4. 如果一定要踢：确保对方是外痔患者、穿硬底鞋、瞄准了再踢——但最好还是别踢

4.2.2 对痔疮患者的建议

1. 保护肛门：避免将臀部暴露于可能的危险中（如背对人群站立）
2. 外痔患者需格外警惕：本研究证实外痔被踢的疼痛最高，建议外痔患者穿加厚内裤或佩戴臀部护具
3. 远离甲沟炎患者：尤其远离那些走路一瘸一拐、面露凶光的人
4. 如遇袭击：立即冰敷，如出现便血、剧烈疼痛、失禁等情况，及时就医

5 结论

本研究通过对 15 对甲沟炎-痔疮互伤志愿者的实验观察，得出以下结论：

疼痛强度：甲沟炎患者用患足踢痔疮患者时，施痛者平均 VAS 为 9.23±0.68 分，受痛者平均 VAS 为 9.61±0.52 分，两者无统计学差异（P=0.09）。但受痛者的疼痛持续时间显著更长（31.2±12.4 vs 23.5±8.7 分钟，P=0.036）。

疼痛交换比：总体 PER=1.04±0.11，即“伤敌一千，自损九百六十”。73.3%的踢人者实现了 PER>1（微赚），26.7%的踢人者 PER<1（血亏）。

影响因素：PER 的独立预测因素包括对方痔疮类型（外痔>内痔，β=0.43）、自己甲沟炎是否化脓（化脓者 PER 低 0.37）、鞋底硬度（越硬 PER 越高）、踢击准确性（越准 PER 越高）。

伴随症状：受痛者更易出现倒地（80% vs 46.7%）、大小便失禁（13.3% vs 0%）、短暂失语（60% vs 0%），提示肛周疼痛对机体功能的影响更大。

博弈论结论：这是一个典型的双输博弈，双方的最佳策略是非暴力沟通。任何形式的互伤都会导致双方承受 9 分以上的剧烈疼痛（相当于分娩痛），得不偿失。

最终建议：甲沟炎患者和痔疮患者应互相理解、互相尊重、互相远离。如果实在无法避免接触，请背对背站立，保持安全距离。

致谢

感谢 15 对志愿者的勇敢参与，你们用身体为科学献身的精神令人动容。同时，感谢本文的审稿人。如果你们边审边笑，那是正常的；如果你们边审边捂屁股，请及时就医。

参考文献

[1] 我自己.《痔疮被外力冲击的疼痛反应研究》. 肛肠病学, 2025, 41(1): 45-52.

[2] 我自己.《自损八百伤敌一千的博弈论分析》. 行为经济学, 2025, 12(3): 33-40.

[3] 我自己.《甲沟炎疼痛的力学传导机制》. 足踝外科杂志, 2024, 33(2): 123-130.